# Argumentos, validade e inferência

Professor Daniel da Silva Souza
Departamento de Ciência da Computação – CIC
Universidade de Brasília – UnB

Brasília, 22 de agosto de 2016

# Introdução

Já estudamos análise de lógica proposicional e predicados e suas regras de equivalência.

Vimos que, pela **bi-condição**, duas proposições quaisquer $p$ e $q$ são logicamente equivalentes **($p \equiv q$), apenas se** $p \leftrightarrow q = \top$.

Agora vamos estudar o conceito de implicação e sua análise.

Pela **relação de condição**, dado um conjunto de proposições $P = \{p_1, p_2, \ldots, p_i, \ldots, p_n\}$ e $q$ (simples ou compostas), $P$ **implica** logicamente em $q$ **($P \vdash q$) apenas se** $P \rightarrow q = \top$.

# Argumentos

Um argumento é uma seqüência de **proposições** na qual uma delas é a **conclusão** e as demais são **premissas**. As premissas justificam a conclusão.

- **proposições**: sentenças afirmativas que podem ser **verdadeiras** ou **falsas**
- **premissas**: afirmações disponíveis

Exemplo de argumento:

- Todo aluno de Computação precisa estudar Lógica. **(premissa)**
- José é aluno de Computação. **(premissa)**
- Logo, José precisa estudar Lógica. **(conclusão)**

# Argumentos

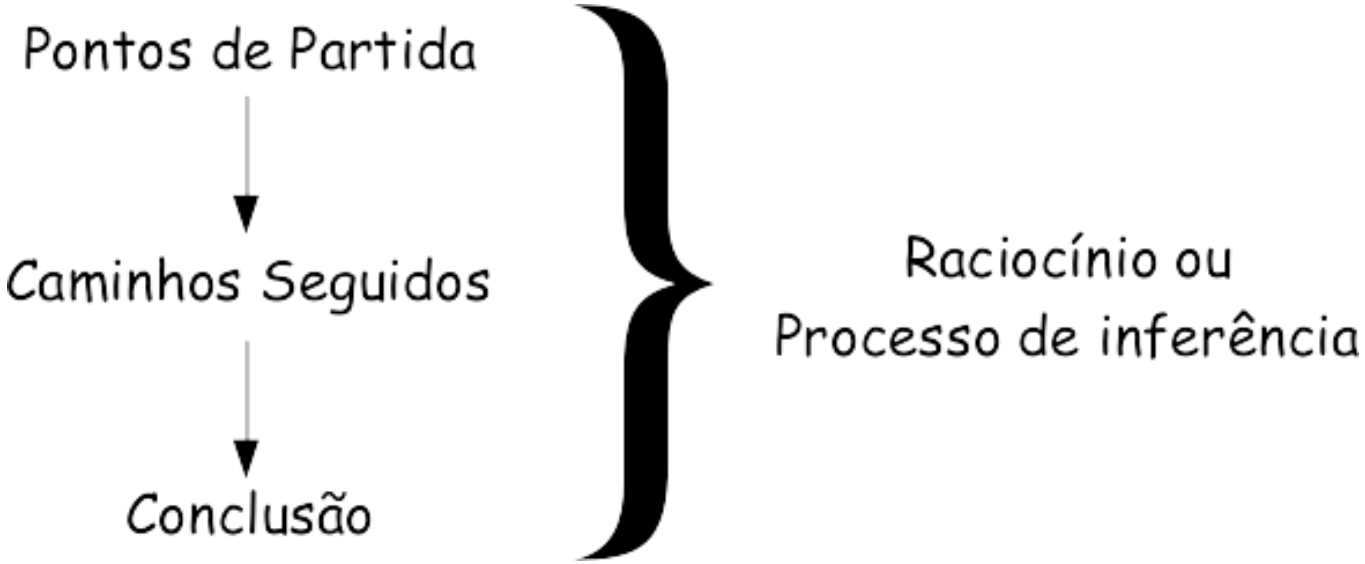
O objetivo de um argumento é justificar uma afirmação que se faz, ou dar as razões para uma certa conclusão obtida.

Exemplo:
Você me enganou. Pois, disse que ia estudar e estava fora da sala.

Um argumento demonstra/prova como a partir dos dados (fatos) de um problema chegou-se a uma conclusão.

# Argumento: Raciocínio e Inferência

- para justificar a **validade** de seu argumento, deve-se expor as razões que levaram a sua conclusão




- um **argumento** poderia ser considerado uma reconstrução explícita do raciocínio efetuado
- **inferência** é o raciocínio que permite inferir das premissas uma conclusão

# Validade de um argumento

- Em um argumento **válido**, as premissas são consideradas provas evidentes da verdade da conclusão, caso contrário **não é válido**.
- Quando é válido, podemos dizer que a conclusão é uma **conseqüência lógica** das premissas, ou ainda que a conclusão é uma **inferência** decorrente das premissas.

# Validade de um argumento

Exemplo 1: O argumento que segue é válido?

- Se eu ganhar na Loteria, serei rico.
- Eu ganhei na Loteria.
- Logo, sou rico.

# Validade de um argumento

Exemplo 1: O argumento que segue é válido?

- Se eu ganhar na Loteria, serei rico.
- Eu ganhei na Loteria.
- Logo, sou rico.
  - O argumento **é válido**!
  - A conclusão é decorrência Lógica das duas premissas.

# Validade de um argumento

Exemplo 2: O argumento que segue é válido?

- Se eu ganhar na Loteria, serei rico.
- Eu não ganhei na Loteria.
- Logo, não sou rico.
  - O argumento **não é válido**!
  - A conclusão não é decorrência Lógica das duas premissas.

# Validade vs Verdade

- **validade**:
  - se preocupa com a **estrutura** e a **forma** do raciocínio (relacionamento entre premissas e conclusão)
  - a forma do argumento permite expressar tal conclusão?
- **verdade**:
  - se preocupa em avaliar o conteúdo das proposições, o que inclui as premissas e a conclusão
  - o que é dito em si (sentença afirmativa / proposição) é verdadeiro?

# Dedução e indução

- A Lógica dispõe de duas ferramentas que podem ser utilizadas pelo pensamento na busca de novos conhecimentos: a dedução e a indução, que dão origem a **dois tipos de argumentos**: **Dedutivos** e **Indutivos**.

# Dedução e indução

- Os **Argumentos Dedutivos** pretendem que suas premissas forneçam uma **prova conclusiva** da veracidade da conclusão.

Podem ser:

- **válidos**: quando suas premissas, se verdadeiras, fornecem **provas condizentes para a conclusão**, isto é, se as premissas forem verdadeiras, é **impossível** que a conclusão seja falsa;
- **inválidos**: não se verifica a característica anterior.

# Argumentos dedutivos

- Exemplos de argumentos dedutivos:
  - Ela toca teclado ou violão.
  - Ela toca teclado.
  - Logo, ela não toca violão.

**Argumento Inválido**

---

  - Todo homem é mortal.
  - Sócrates é homem.
  - Logo, Sócrates é mortal.

**Argumento Válido**

# Argumentos indutivos

- Os **Argumentos Indutivos** não pretendem que suas premissas forneçam provas cabais da veracidade da conclusão, mas apenas que forneçam indicações dessa veracidade (**possibilidade**, **probabilidade**).
- O **raciocínio indutivo** parte de uma **premissa particular** para **inferir** uma **premissa universal**.
  - obtém conclusões baseadas em observações/experiências
- Os termos **válidos** e **inválidos** não se aplicam para os argumentos indutivos.

# Argumentos indutivos

- Exemplos de argumentos indutivos:
  - Joguei uma pedra no lago, ela afundou.
  - Joguei outra pedra no lago, ela também afundou.
  - ...
  - Joguei a n-ésima pedra no lago, ela também afundou.
  - Logo, **toda** pedra que eu jogar no lago irá afundar.

**Premissas particulares para universal ($\Downarrow$)**

# Argumentos indutivos

- Exemplos de argumentos indutivos:
  - $1 * 2 = par$.
  - $2 * 2 = par$
  - $\ldots$
  - $n * 2 = par$
  - Logo, **todo** número $n * 2, t.q.\ n > 0$ é par.

**Premissas particulares para universal ($\Downarrow$)**

# Argumentos Dedutivos

A **Lógica Formal Clássica** só estuda **Argumentos Dedutivos**, verificando se **são ou não válidos**.

# Validade e verdade

- **Verdade e Falsidade**: são propriedades das **proposições**, nunca dos argumentos.
- **Validade ou Invalidade**: são propriedades dos **argumentos dedutivos**, que dizem respeito à **inferência ser ou não válida** (raciocínio ser ou não correto).

# Validade e Verdade

Exemplo 1
Toda baleia é um mamífero. ( V )
Todo mamífero tem pulmões. ( V )
Logo, toda baleia tem pulmões. ( V )

Argumento **válido** e a conclusão **verdadeira**.

---

Exemplo 2
Toda aranha tem seis pernas. ( F )
Todo ser de seis pernas tem asas. ( F )
Logo, toda aranha tem asas. ( F )

Argumento **válido** e a conclusão **falsa**.

# Validade e Verdade

Os conceitos de argumento **válido** ou **inválido** são **independentes** da **verdade** ou **falsidade** de suas premissas e conclusão.

Qualquer combinação de valores verdade entre as premissas e a conclusão é possível, exceto que **nenhum argumento dedutivo válido** tenha as **premissas verdadeiras** e a **conclusão falsa**.

Um argumento dedutivo no qual **todas as premissas são verdadeiras** é dito **Argumento Correto**, evidentemente sua **conclusão** também é **verdadeira**.

# Validade de um argumento

Um argumento é uma série de sentenças (premissas) que podem ser simbolizadas por $p_1, p_2, \ldots, p_n$ seguidas de uma conclusão $q$.

Notação: $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \Rightarrow q$

Um argumento $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \Rightarrow q$ diz-se um argumento válido se e somente se a conclusão Q é verdadeira todas as vezes que as premissas $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n$ são **TODAS** verdadeiras.

Portanto, todo argumento válido goza da seguinte propriedade: "*A verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão.*"

Um argumento **inválido** pode ser chamado de **sofisma** ou **falácia**.

# Critérios de Validade de Argumentos

**Teorema** - Um argumento $p_1, p_2, \ldots, p_n \vdash q$ é válido se e somente se a condicional:

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \rightarrow q$$

é **tautológica**.

Portanto, a validade ou não de um argumento depende apenas da sua **forma** (estrutura) e não do seu conteúdo ou da verdade ou falsidade das proposições que o integram.

# Regras de inferência

# Regras de inferência

Os argumentos válidos abaixo, são conhecidos como **regras de inferência**

(a) Adição

i. $p \Rightarrow p \vee q$

ii. $p \Rightarrow q \vee p$

(b) Simplificação

i. $p \wedge q \Rightarrow p$

ii. $p \wedge q \Rightarrow q$

(c) Conjunção

i. $p, q \Rightarrow p \wedge q$

ii. $p, q \Rightarrow q \wedge p$

(d) Absorção

i. $p \rightarrow q \Rightarrow p \rightarrow (p \wedge q)$

(e) Modus ponens

i. $p \rightarrow q, p \Rightarrow q$

(f) Modus tollens

i. $p \rightarrow q, \neg q \Rightarrow \neg p$

# Regras de inferência

Os argumentos válidos abaixo, são conhecidos como **regras de inferência**

(a) Silogismo disjuntivo

i. $p \vee q, \neg p \Rightarrow q$

ii. $p \vee q, \neg q \Rightarrow p$

(b) Silogismo hipotético

i. $p \rightarrow q, q \rightarrow r \Rightarrow p \rightarrow r$

(c) Dilema construtivo

i. $p \rightarrow q, r \rightarrow s, p \vee r \Rightarrow q \vee s$

(d) Dilema destrutivo

i. $p \rightarrow q, r \rightarrow s, \neg q \vee \neg s \Rightarrow \neg p \vee \neg r$

# Exercícios

- Podemos mostrar a validade de um argumento através da Construção de tabelas-verdade ou utilizando as regras de inferência.

Mostre que os argumentos abaixo são válidos, utilizando tabela-verdade e as regras de inferência:

- Se o programa é eficiente, ele executará rapidamente.
- O programa é eficiente ou tem um erro.
- O programa não executa rapidamente.
- Portanto o programa tem um erro.

# Exercícios

Mostre que os argumentos abaixo são válidos, utilizando tabela-verdade e as regras de inferência:

- Se o programa é eficiente, ele executará rapidamente.
- O programa é eficiente ou tem um erro.
- O programa não executa rapidamente.
- Portanto o programa tem um erro.

Passo 1: Inicialmente, vamos traduzir o argumento para linguagem simbólica. Consideremos as proposições simples p: O programa é eficiente, q: O programa executa rápido e r: O programa tem um erro.

Temos então, na linguagem simbólica, as premissas $p \to q, p \vee r, \neg q$ e a conclusão $r$, ou seja,

- $(p \to q) \wedge (p \vee r) \wedge (\neg q) \Rightarrow r$

# Exercícios

Passo 2: Tabela-verdade

| $(p \rightarrow q) \wedge (p \vee r) \wedge (\sim q) \Rightarrow r$ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | q | r | $p \rightarrow q$ | $p \vee r$ | $\sim q$ | | r |
| V | V | V | V | V | F | | V |
| V | V | F | V | V | F | | F |
| V | F | V | F | V | V | | V |
| V | F | F | F | V | V | | F |
| F | V | V | V | V | F | | V |
| F | V | F | V | F | F | | F |
| F | F | V | V | V | V | | V |
| F | F | F | V | F | V | | F |

# Exercícios

Passo 3: Regras de inferência, as premissas são:

(1) $p \rightarrow q$

(2) $p \vee r$

(3) $\neg q$

---

(4) $\neg p$ (1) e (3) (Modus tollens)

(5) $r$ (2) e (4) (Silogismo disjuntivo)

Portanto, podemos concluir a proposição "r" das premissas (1), (2) e (3), ou seja, o argumento é válido.

# Exercícios